

LINGUAROUTE

LinguaRoute 조별 발표 기획서

Agile & MSA 실습 팀과제

항목	내용
소속	광주 3반 6조
팀원	임해안 · 박건우 · 김주오 · 성가연 · 김지민
서비스명	LinguaRoute
서비스 유형	기업이 구독하고 소속 직원이 이용하는 B2B2E 외국어교육 플랫폼
핵심 흐름	왜 → 무엇을 → 어떻게 나눠서 → 어떻게 구현 → 결과

기업 구독부터 직원 초대, AI 강의 추천, 수강과 진도 관리까지 하나의 경로로 연결합니다.

1. 이해관계자 가치(Pain Point)

LinguaRoute에는 별도의 강사·판매자 역할이 없습니다. 도메인 매핑에서 정의한 기업 관리자, 직원, 플랫폼 관리자를 핵심 이해관계자로 사용합니다.

이해관계자	실제 불편함	왜 중요한가	제공 가치
기업 관리자	직원 계정 생성, 좌석 통제, 결제와 학습 현황이 여러 업무로 분산됨	계약 인원 초과, 미사용 좌석, 학습 성과 누락과 운영 시간 증가로 이어짐	구독·좌석·초대·직원별 진도를 한 화면에서 관리
직원	많은 강의 중 현재 직무와 업무 상황에 맞는 강의를 판단하기 어려움	탐색 시간이 길어지고 적합하지 않은 강의로 학습 몰입도가 낮아짐	검색 필터와 AI 추천으로 필요한 강의를 빠르게 발견
플랫폼 관리자	기업, 사용자, 강의, 결제와 수강 상태가 서비스별로 분산됨	결제 실패나 비활성 강의를 늦게 발견하면 고객사 운영에 직접 영향	전체 기업의 핵심 상태와 예외 상황을 통합 운영

핵심 문제 정의

기업은 교육 이용 권한과 성과를 통제하기 어렵고, 직원은 자신에게 맞는 강의를 찾기 어려우며, 플랫폼 운영자는 분산된 상태를 한 눈에 파악하기 어렵습니다.

따라서 다음 과정이 하나의 서비스 흐름으로 연결되어야 합니다.

기업 구독 → 직원 초대 → 직원 가입 → 맞춤 강의 탐색
→ 수강신청 → 차시 학습 → 진도 확인 → 기업 성과 관리

2. Pain Point를 해결하는 AI 솔루션

LinguaRoute는 기업이 비용을 지불하고 소속 직원이 학습하는 구독 플랫폼입니다. AI는 전체 업무를 대신하지 않고 직원의 조건을 실제 등록 강의와 연결하는 추천 판단을 담당합니다.

Pain Point	핵심 기능	AI 역할	검증 기준
기업의 계정·좌석 통제 어려움	월간·연간 구독, 모의 결제, 일회용 초대코드, 좌석 배정·회수	AI 사용 없음. 서버 규칙으로 통제	구독 ACTIVE 와 잔여 좌석을 모두 확인
직원의 강의 탐색 어려움	언어·상황·난이도 검색과 AI 추천	언어, 수준, 직무, 상황, 목표를 분석	실제 동일 언어의 ACTIVE 강의만 반환
AI 장애 시 학습 중단 위험	규칙 기반 대체 추천	언어·수준·상황 일치도로 대체 결과 생성	source=RULE_BASED_FALLBACK 명시
기업의 성과 파악 어려움	직원별 수강 상태와 서버 계산 진도율	Sprint 1에서는 AI 분석 대상 아님	완료 차시를 기준으로 서버 계산
플랫폼의 운영 상태 분산	역할별 운영 대시보드	Sprint 1에서는 AI 분석 대상 아님	관리자 API로 상태와 예외 조회

AI 추천 처리 과정

직원이 언어·수준·직무·상황·목표 입력
→ `recommend-service`가 조건 분석
→ `course-service`에서 실제 **ACTIVE** 강의 조회
→ 요청 언어와 일치하는 강의만 최종 검증
→ 강의 ID와 추천 이유 반환
→ AI 장애 시 규칙 기반 대체 결과 반환

AI 입력과 출력 예시

입력	값
언어	영어
수준	중급
직무	글로벌 세일즈
상황	해외 고객 미팅
목표	제품을 자연스럽게 설명하고 질문에 자신 있게 답하고 싶음

3. 스프린트 구분

Sprint 1: 핵심 가치 검증 MVP

우선순위	에픽	구현 범위	선정 이유
P0	인증·기업 가입	이메일·비밀번호 로그인, JWT Access Token, 이메일 인증, 약관, 기업·직원 가입, 역할·소속 검증	모든 B2B 데이터 격리와 역할별 흐름의 출발점
P0	구독·결제·권한	요금제, 월간·연간 구독, 모의 결제, 먹등성, 해지·만료·갱신, Kafka 이벤트	기업이 비용을 내고 직원에게 권한을 제공하는 수익 모델의 핵심
P0	초대·좌석·직원	일회용 초대코드, 만료·중복 방지, 좌석 배정·회수, 직원 상태	계약 인원 통제를 검증하는 B2B 핵심 기능
P0	강의·수강·학습	검색·필터·상세, 수강신청, 중복 방지, 차시 완료, 진도율	직원이 실제 교육 가치를 얻는 최소 학습 흐름
P0	AI 추천	조건 입력, 추천 이유, 실제 강의 검증, 규칙 기반 대체	맞춤 강의 탐색이라는 서비스 차별화 가치 검증
P1	역할별 운영 화면	기업 관리자와 플랫폼 관리자 대시보드	구매자와 운영자가 상태를 확인해야 B2B 운영이 완결됨

Sprint 1의 완료 기준은 다음 전체 흐름이 API Gateway를 통해 실행되는 것입니다.

기업 구독 → 직원 초대 → 직원 가입 → AI 추천
→ 수강신청 → 학습 완료 → 기업 진도 확인

Sprint 2: 학습 경험과 운영 고도화

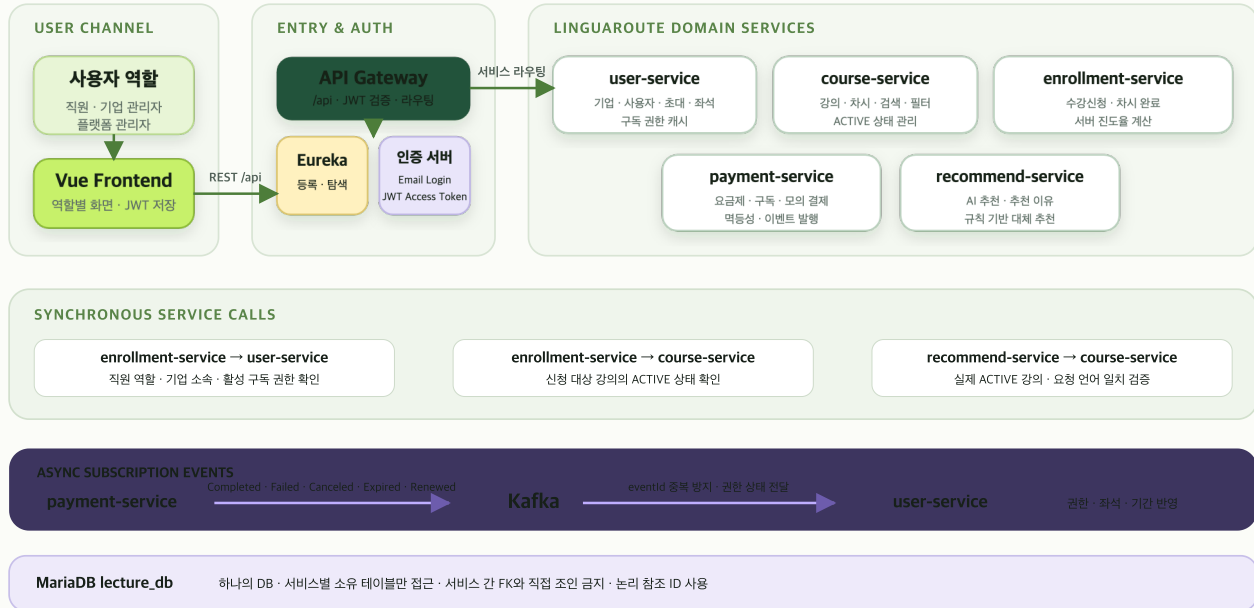
에픽	확장 기능	Sprint 2로 분리한 이유
음성 학습	STT 기반 말하기 인식	음성 입력 품질, 외부 모델 연동과 비용 검증 필요
듣기 학습	TTS 기반 듣기 콘텐츠	언어별 음성 품질과 콘텐츠 정책 검증 필요
AI 피드백	발음·문법 피드백	충분한 학습 데이터와 평가 기준이 먼저 필요
운영 추적	주요 작업 감사 로그	핵심 거래 흐름 안정화 후 추적 범위 확정 필요

4. LinguaRoute MSA 아키텍처

LinguaRoute MSA 아키텍처

B2B2E 기업 외국어교육 구독 · AI 추천 · 학습 관리

광주 3반 6조



LinguaRoute MSA 아키텍처 구성도

광주 3반 6주 | LinguaRoute | Agile & MSA 실습 팀과제

과제 제공 구조를 LinguaRoute 도메인으로 지환

제공 구조	LinguaRoute 서비스명	담당 책임
Auth Server	LinguaRoute 인증 서버	이메일·비밀번호 검증, JWT Access Token 발급
API Gateway	LinguaRoute API Gateway	외부 /api 요청 단일 진입점, 인증과 서비스 라우팅
Eureka	LinguaRoute 서비스 레지스트리	서비스 인스턴스 등록, 하트비트와 탐색
user-service	기업·회원·직원 서비스	기업, 사용자, 이메일 인증, 약관, 초대, 좌석, 최신 구독 권한
course-service	강의·차시 서비스	강의와 차시 등록, 검색, 필터, ACTIVE 상태 관리
enrollment-service	수강·학습 서비스	수강신청, 차시 시작·완료, 서버 진도를 계산
payment-service	구독·결제 서비스	요금제, 구독, 모의 결제, 먹등성, 이벤트 발행
recommend-service	AI 추천 서비스	추천 조건 분석, 추천 이유, 실제 강의 검증, 대체 추천
Kafka	구독·결제 이벤트 버스	결제와 구독 상태를 비동기로 전달
MariaDB	lecture_db	하나의 DB 안에서 서비스별 소유 테이블 분리

동기 호출 흐름

- Vue 프론트엔드는 모든 외부 요청을 API Gateway로 보냅니다.
- API Gateway는 Eureka에서 서비스 위치를 찾고 대상 서비스로 요청을 전달합니다.
- 보호 API는 Access Token뿐 아니라 user-service 의 최신 역할, 기업 소속과 상태를 확인합니다.
- enrollment-service 는 수강신청 전에 user-service 의 구독 권한과 course-service 의 ACTIVE 강의를 확인합니다.
- recommend-service 는 추천 결과를 반환하기 전에 course-service 에서 실제 강의와 요청 언어 일치 여부를 검증합니다.

Kafka 비동기 이벤트 흐름

이벤트	발행 조건	user-service 처리
PaymentCompleted	최초 결제 성공	이용 권한 활성화, 좌석과 기간 반영
PaymentFailed	최초 또는 갱신 결제 실패	초기 권한 미부여, 기존 권한은 현재 기간까지 유지
SubscriptionCanceled	구독 해지 요청	자동 갱신 중지, 현재 기간까지 권한 유지

이벤트	발행 조건		user-service 처리
	광주 3반 6조 LinguaRoute Agile & MSA 실습 팀과제		
SubscriptionExpired	이용 기간 종료	권한 만료, 신규 직원 가입과 수강신청 차단	
SubscriptionRenewed	갱신 결제 성공	새 이용 기간과 좌석 한도 반영	

각 이벤트는 고유 `eventId` 를 가지며 소비자는 같은 이벤트를 여러 번 받아도 한 번만 처리합니다.

데이터 소유권 원칙

- MariaDB 한 개와 `lecture_db` 한 개를 유지합니다.
- 각 서비스는 자신의 테이블만 접근합니다.
- 다른 서비스의 `companyId` , `userId` , `courseId` , `lessonId` 는 논리 참조로 저장합니다.
- 서비스 사이 직접 DB 조인이나 서비스 간 외래키를 만들지 않습니다.
- 데이터 조회는 REST API, 상태 전달은 Kafka 이벤트를 사용합니다.

5. 프론트엔드 API 명세

모든 보호 API는 `Authorization: Bearer {accessToken}` 을 사용합니다. 로그인과 모든 외부 요청은 API Gateway의 `/api` 경로를 사용합니다. OAuth2 Authorization Code 흐름과 Refresh Token은 사용하지 않습니다.

핵심 엔드포인트 목록

화면·기능	Method	URL	권한	Request 핵심	Response 핵심
로그인	POST	/api/auth/login	공개	이메일·비밀번호	JWT Access Token과 만료시간
기업 가입	POST	/api/companies	공개	기업·관리자·인증·약관	기업·사용자 ID와 역할
직원 가입	POST	/api/employees/signup	공개	초대코드·직원·인증·약관	직원 계정과 좌석 배정
내 정보	GET , PATCH	/api/users/me	로그인	수정할 사용자 정보	사용자·역할·기업 정보
기업 정보	GET , PATCH	/api/companies/me	기업 관리자	수정할 기업 정보	자신의 기업 정보
요금제	GET	/api/plans	기업 관리자	없음	가격·주기·좌석 수
구독 결제	POST	/api/subscriptions	기업 관리자	요금제·결제 토큰·역등성 키	구독·결제 ID와 기간
구독 조회	GET	/api/subscriptions/me	기업 관리자	없음	상태·만료일·자동 갱신
구독 해지	POST	/api/subscriptions/me/cancel	기업 관리자	해지 사유	현재 기간 종료 후 해지 정보
결제 내역	GET	/api/payments	기업 관리자	없음	금액·일시·결제 상태
초대 생성·조회	POST , GET	/api/companies/me/invitations	기업 관리자	만료 일수	코드·상태·만료일
초대 폐기	DELETE	/api/companies/me/invitations/{id}	기업 관리자	초대 ID	본문 없는 성공 응답
초대 재발급	POST	/api/companies/me/invitations/{id}/reissue	기업 관리자	초대 ID	새 일회용 코드
직원 목록	GET	/api/companies/me/employees	기업 관리자	검색·상태 조건	소속 직원과 계정 상태

화면·기능	Method	URL	권한	Request 핵심	Response 핵심
				광주 3반 6조 LinguaRoute Agile & MSA 실습 팀과제	
좌석 현황	GET	/api/companies/me/seats	기업 관리자	없음	구매·사용·잔여 좌석
기업 진도	GET	/api/companies/me/enrollments/progress	기업 관리자	직원·상태 조건	직원별 강의와 진도율
강의 검색	GET	/api/courses	직원	검색어·언어·상황·수준	ACTIVE 강의 페이지
강의 상세	GET	/api/courses/{courseId}	직원	강의 ID	강의 상세 정보
차시 목록	GET	/api/courses/{courseId}/lessons	직원	강의 ID	정렬된 차시 목록
수강신청	POST	/api/enrollments	직원	강의 ID	수강 ID·상태·진도율
내 학습	GET	/api/enrollments/me	직원	상태 조건	신청 강의와 학습 상태
차시 시작	POST	/api/enrollments/{enrollmentId}/lessons/{lessonId}/start	직원	수강·차시 ID	학습 시작 시각과 상태
차시 완료	POST	/api/enrollments/{enrollmentId}/lessons/{lessonId}/complete	직원	수강·차시 ID	서버 계산 진도율
AI 추천	POST	/api/courses/recommendations	직원	언어·수준·직무·상황·목표	추천 강의·이유·생성 방식
강의 등록	POST	/api/admin/courses	플랫폼 관리자	강의 정보	생성 강의
강의 수정	PATCH	/api/admin/courses/{courseId}	플랫폼 관리자	변경 정보	수정 강의
운영 조회	GET	/api/admin/users, /api/companies, /api/payments, /api/enrollments	플랫폼 관리자	검색·상태 조건	영역별 운영 목록

예시 1. 이메일·비밀번호 로그인

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json
```

```
{
  "email": "employee@company.com",
  "password": "Password123!"
}
```

```
{
  "data": {
    "accessToken": "jwt-access-token",
    "tokenType": "Bearer",
    "expiresIn": 3600
  }
}
```

프론트엔드는 반환된 JWT Access Token을 보호 API의 **Authorization: Bearer** 헤더에 사용합니다. 토큰이 만료되면 다시 로그인합니다.

예시 2. 구독 결제

```
POST /api/subscriptions
Authorization: Bearer {accessToken}
Idempotency-Key: 1e7f52d5-c0d5-4a86-aefe-3334f664ee65
Content-Type: application/json
```

```
{
  "planPriceId": 1,
  "paymentMethodToken": "mock-success"
}
```

```
{
  "data": {
    "subscriptionId": 7001,
    "paymentId": 8001,
    "status": "ACTIVE",
    "currentPeriodStart": "2026-08-10T10:30:00+09:00",
    "currentPeriodEnd": "2026-09-10T10:30:00+09:00",
    "nextBillingAt": "2026-09-10T10:30:00+09:00"
  }
}
```

광주 3반 6조 | LinguaRoute | Agile & MSA 실습 팀과제

동일한 **Idempotency-Key** 로 다시 요청하면 새 결제를 만들지 않고 기존 결과를 반환합니다.

예시 3. 직원 초대코드 생성

```
POST /api/companies/me/invitations
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

```
{
  "expiresInDays": 7
}
```

```
{
  "data": {
    "invitationId": 501,
    "code": "A7K9-P2QM",
    "status": "UNUSED",
    "expiresAt": "2026-08-17T23:59:59+09:00"
  }
}
```

예시 4. 수강신청

```
POST /api/enrollments
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

```
{
  "courseId": 12
}
```

```
{
  "data": {
    "enrollmentId": 9001,
    "courseId": 12,
    "status": "ENROLLED",
    "progressRate": 0
  }
}
```

광주 3반 6조 | LinguaRoute | Agile & MSA 실습 팀과제

서버는 직원 역할, 기업의 활성 구독, 강의의 **ACTIVE** 상태와 중복 신청 여부를 모두 확인합니다.

예시 5. AI 강의 추천

```
POST /api/courses/recommendations
Authorization: Bearer {accessToken}
Content-Type: application/json
```

```
{
  "language": "ENGLISH",
  "level": "INTERMEDIATE",
  "job": "GLOBAL_SALES",
  "situation": "CUSTOMER_MEETING",
  "goal": "제품을 자연스럽게 설명하고 싶음"
}
```

```
{
  "data": {
    "recommendationId": 3001,
    "source": "AI",
    "courses": [
      {
        "courseId": 12,
        "title": "해외 고객 미팅 영어",
        "language": "ENGLISH",
        "level": "INTERMEDIATE",
        "reason": "해외영업 직무와 고객 미팅 목표에 적합합니다."
      }
    ]
  }
}
```

주요 오류 응답

HTTP	오류 코드	상황
401	INVALID_CREDENTIALS	로그인 정보 불일치

HTTP	오류 코드	상황
	광주 3반 6조 LinguaRoute Agile & MSA 실습 팀과제	
403	USER_INACTIVE	비활성 또는 탈퇴 사용자
409	DUPLICATE_PAYMENT	중복 결제 요청
409	INVITATION_ALREADY_USED	이미 사용한 초대코드
409	SEAT_LIMIT_EXCEEDED	잔여 좌석 없음
409	DUPLICATE_ENROLLMENT	같은 강의 중복 신청
422	SUBSCRIPTION_INACTIVE	활성 구독 없음
422	COURSE_INACTIVE	비활성 강의 신청
503	AI_RECOMMENDATION_FAILED	AI와 대체 추천 모두 실패

Swagger 실행 검증

2026-08-10 실행 중인 `course-service` Swagger에서 `GET /api/courses` 를 직접 실행하여 `200 OK` 와 JSON 응답을 확인했습니다.

현재 실행 컨테이너의 응답은 기존 실습 코드의 `category` , `price` , `instructorId` , `enrollmentCount` 구조입니다. LinguaRoute 목표 계약의 언어·상황·난이도 구조와 차이가 있으므로 전체 API 통합 완료로 표시하지 않습니다.

발표 전에는 최신 백엔드를 재빌드한 뒤 각 Swagger에서 목표 API를 실행하고 프론트를 `VITE_USE_LIVE_API=true` 로 연결하여 최종 요청·응답을 다시 캡처해야 합니다.

OpenAPI definition

관주 3반 6조 | LinguaRoute | Agile & MSA 실습 팀과제

Server
http://127.0.0.1:8080 - Generated server url

course-controller

GET /api/courses

Parameters

No parameters

Responses

200 OK

200 OK

POST /api/courses

Parameters

No parameters

Responses

201 Created

201 Created

GET /api/courses/{id}

Parameters

No parameters

Responses

200 OK

200 OK

GET /api/courses/internal/{id}/enrollment-count

Parameters

No parameters

Responses

200 OK

200 OK

GET /api/courses/internal/recommend

Parameters

No parameters

Responses

200 OK

200 OK

GET /api/courses/internal/exists/{id}

Parameters

No parameters

Responses

200 OK

200 OK

GET /api/courses/category/{category}

Parameters

No parameters

Responses

200 OK

200 OK

Schemas

CourseRequest

ApiResponseCourseResponse

CourseResponse

ApiResponseListCourseResponse

course-service Swagger 실제 200 응답

6. 동작 화면 스냅샷

아래 화면은 최신 프론트 퍼블리싱을 `VITE_USE_LIVE_API=false` 로 실행하여 브라우저에서 버튼과 상태 변화를 직접 조작한 UI 프로토타입입니다. 실제 실행이 확인된 API 증거는 위 Swagger 캡처입니다. UI 상태 변화와 전체 API 통합 완료를 구분하여 발표합니다.

화면 1. B2B2E 서비스 소개

기업 관리자, 직원, 플랫폼 관리자의 세 관점을 하나의 서비스로 연결한다는 핵심 가치를 보여줍니다.

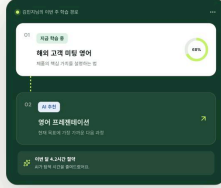
LANGUAGE LEARNING, ROUTED RIGHT

우리 팀의 성장을 하나의 경로로 잇다

기업의 언어 교육 운영부터 직원의 맞춤 학습까지, LinguaRoute가 최 추천과 데이터로 각자의 다음 단계를 연결합니다.

[기업 무료 체험](#) [호스트로써 참여](#)

MSA 플랫폼 언어 학습 SCALE NOVA BRIDGE E2EN



ONE PLATFORM, THREE PERSPECTIVES



직장에게는 나만의 학습 경로

언어, 전문, 직무에 특화된 학습에 가장 효과적인 방법을 추천해 주드립니다.

[회원 관리하기](#)

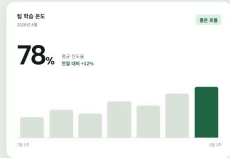
관리자에게는 선행한 운영 현황

호스트의 학습, 진도, 참여율 등 실시간 교육 운영을 한눈에 볼 수 있습니다.

[회원 관리하기](#)

플랫폼에는 반영적인 통계

기업, 사용자, 언어에 따른 데이터를 기반으로 분석하여 관리할 수 있습니다.

[회원 관리하기](#)

VISIBLE PROGRESS

감이 아닌 데이터로 학습의 변화를 확인하세요

회사 사용량, 직원별 진도, 수강 완료율 등 한 화면에서 파악하고 필요한 순간에 바로 지원할 수 있습니다.

- ✓ 기업별 학습과 교육 참여율 실시간 확인
- ✓ 직원별 수강 상태와 진도를 비교
- ✓ 언어, 교육, 학습 플랫폼을 다양화한 분석

[기업 관리자 확인하기](#)

READY FOR THE NEXT ROUTE?

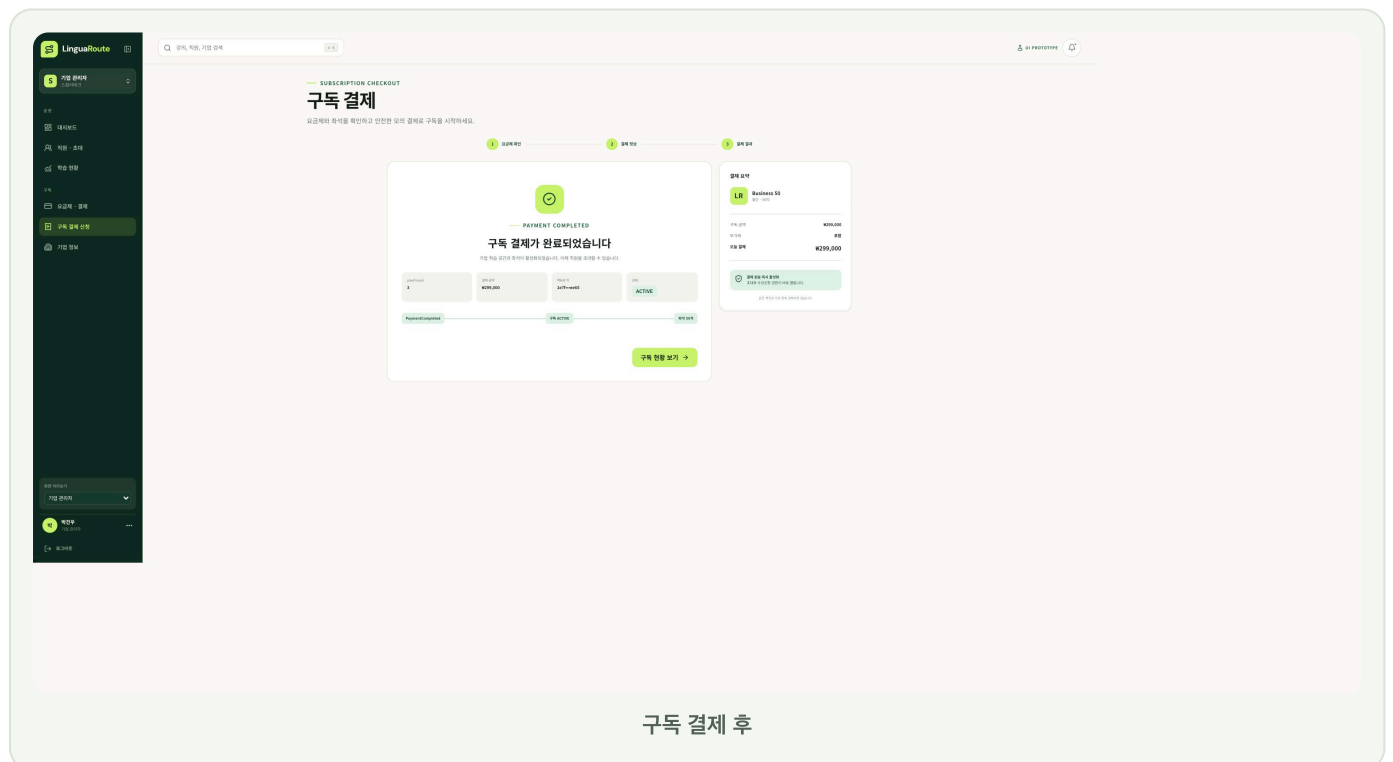
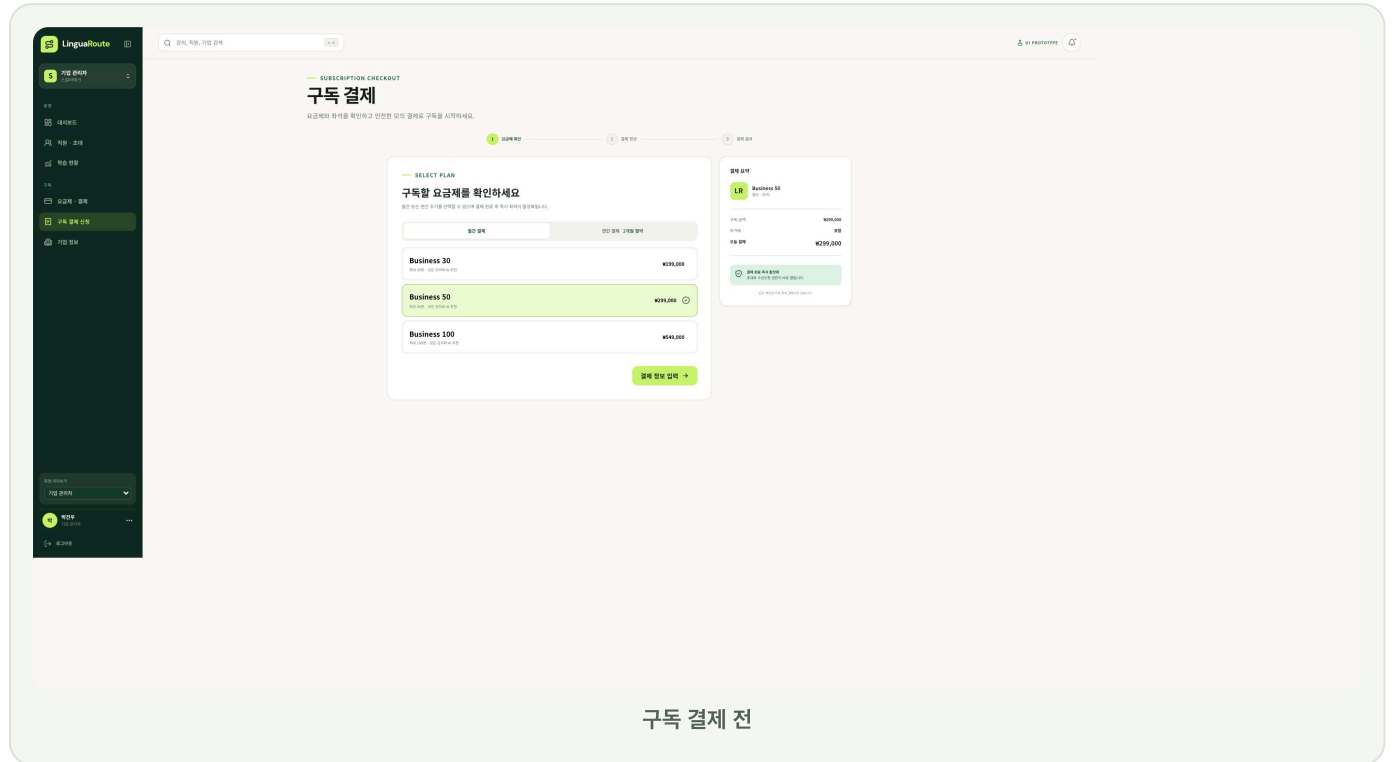
팀의 다음 성장을 오늘 연결해 보세요.

목표한 도도 과정 없이 기업 학습을 시작할 수 있는 학습 플랫폼을 준비할 수 있습니다.

[LinguaRoute 시작하기](#)

화면 2. 기업 구독 결제 전과 결제 후

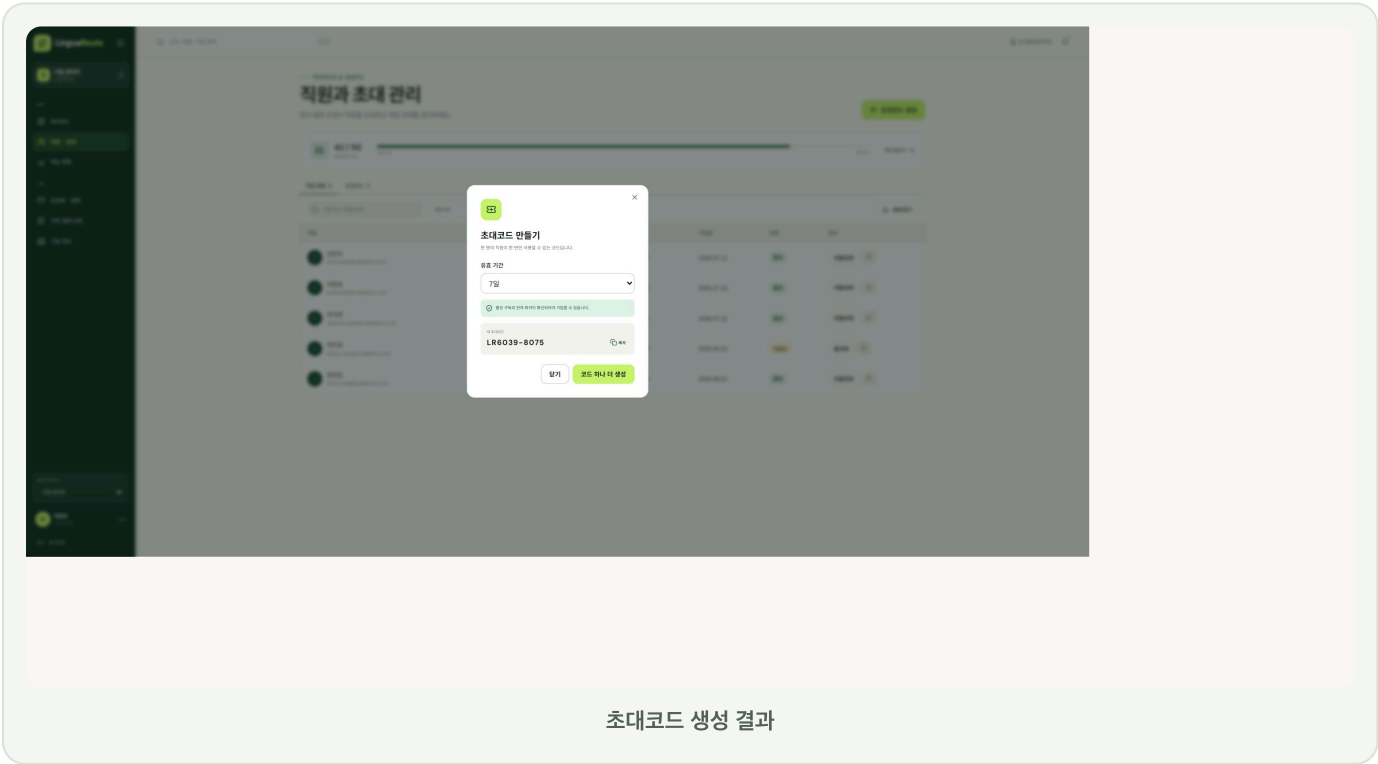
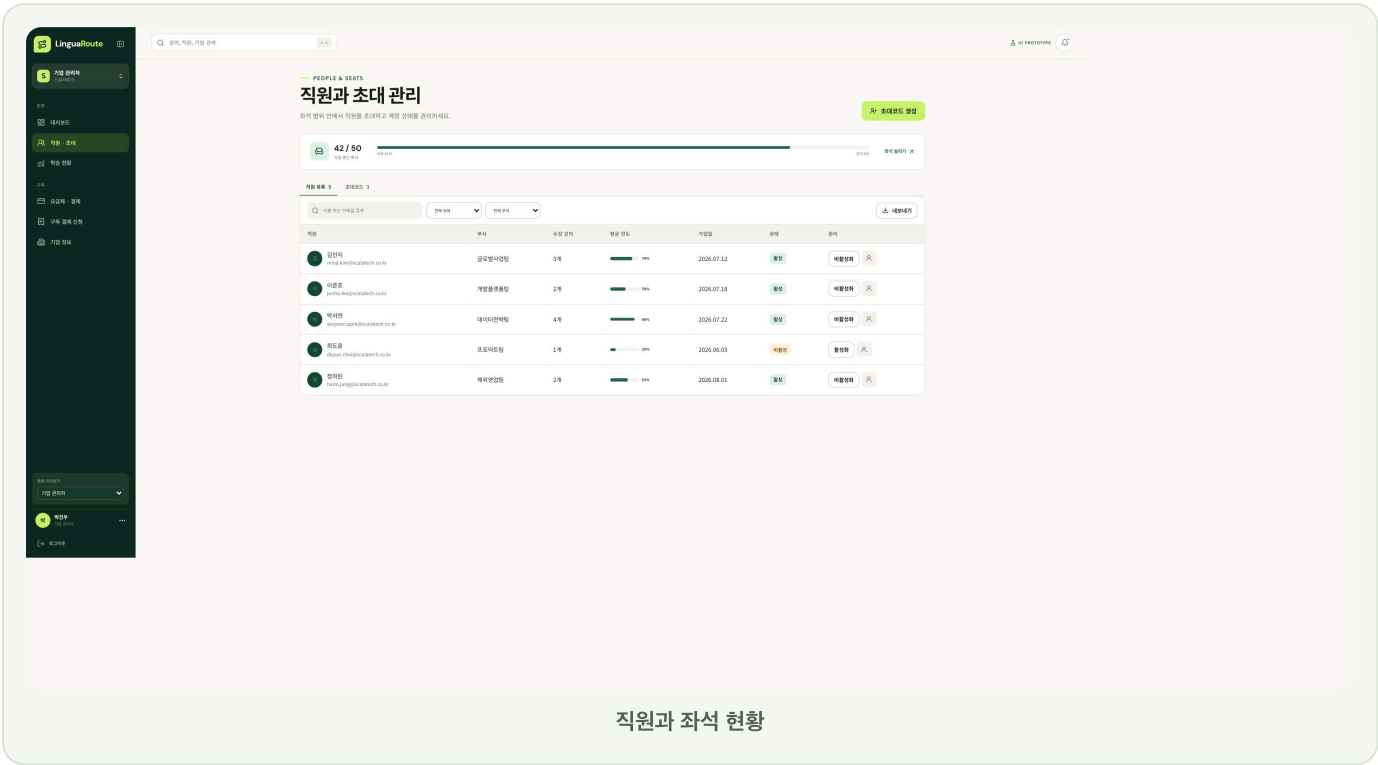
`POST /api/subscriptions` 목표 요청의 전후 상태입니다. 결제 전에는 요금제·주기·좌석을 확인하고, 결제 후에는 `PaymentCompleted` → 구독 `ACTIVE` → 좌석 `50석` 변화를 보여줍니다.



광주 3반 6조 | LinguaRoute | Agile & MSA 실습 팀과제

화면 3. 직원 현황과 초대코드 생성

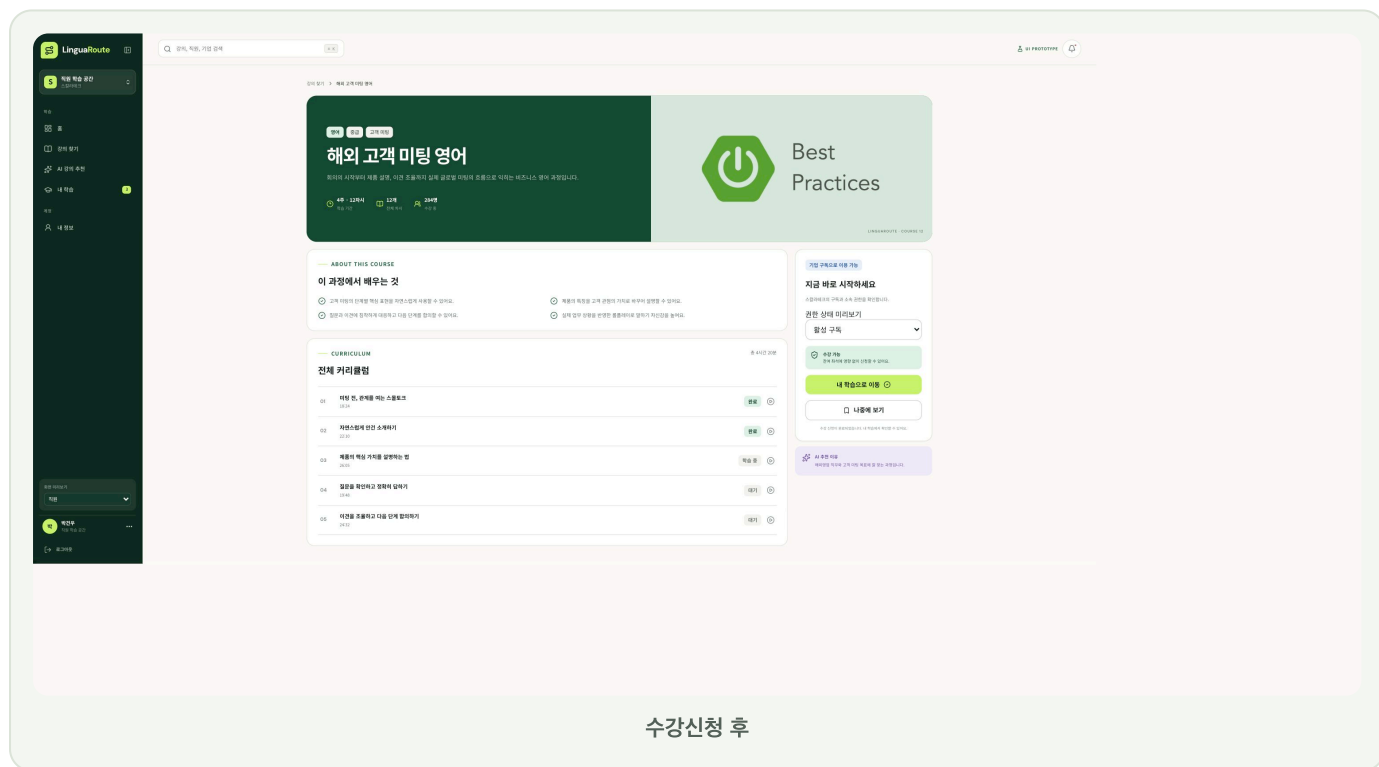
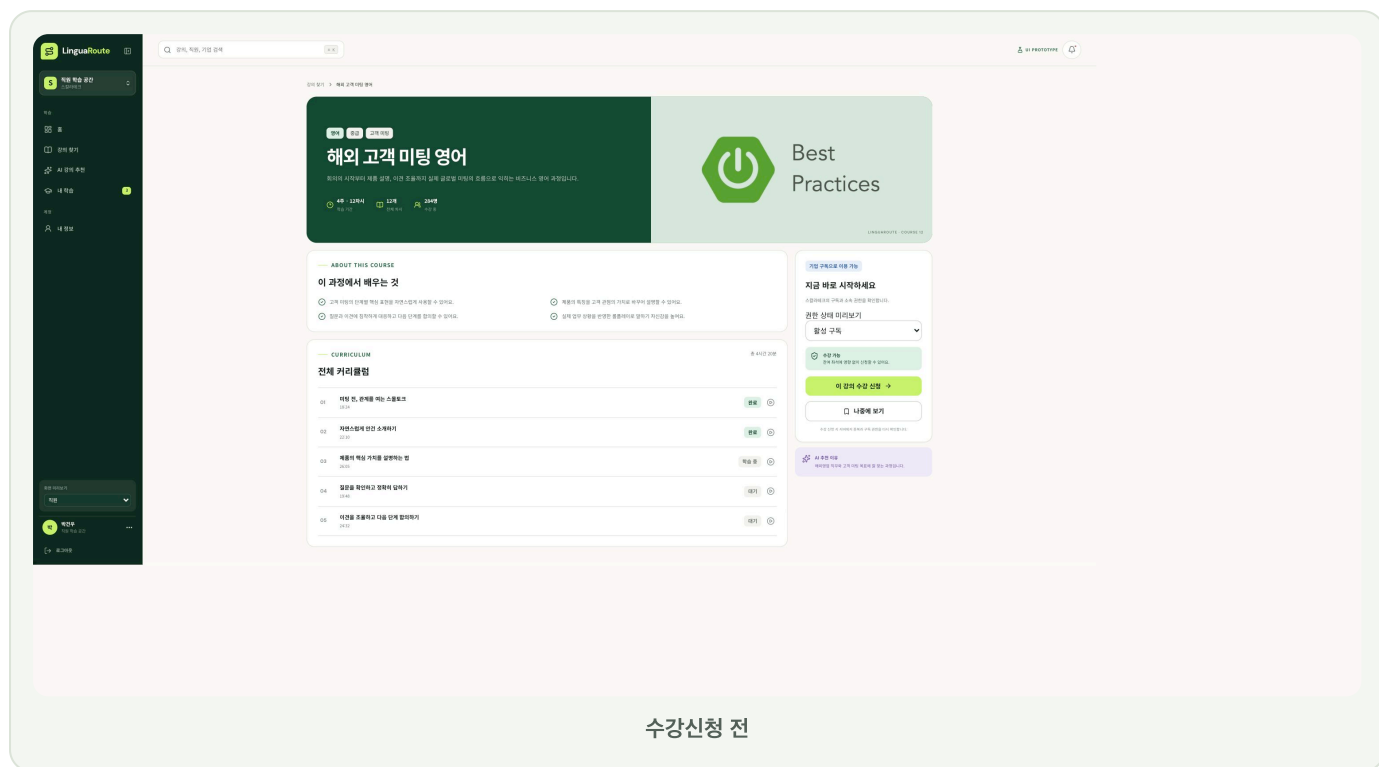
직원·좌석 현황을 확인한 뒤 일회용 초대코드를 생성하는 기업 관리자 흐름입니다.



화면 4. 강의 상세와 수강신청 완료

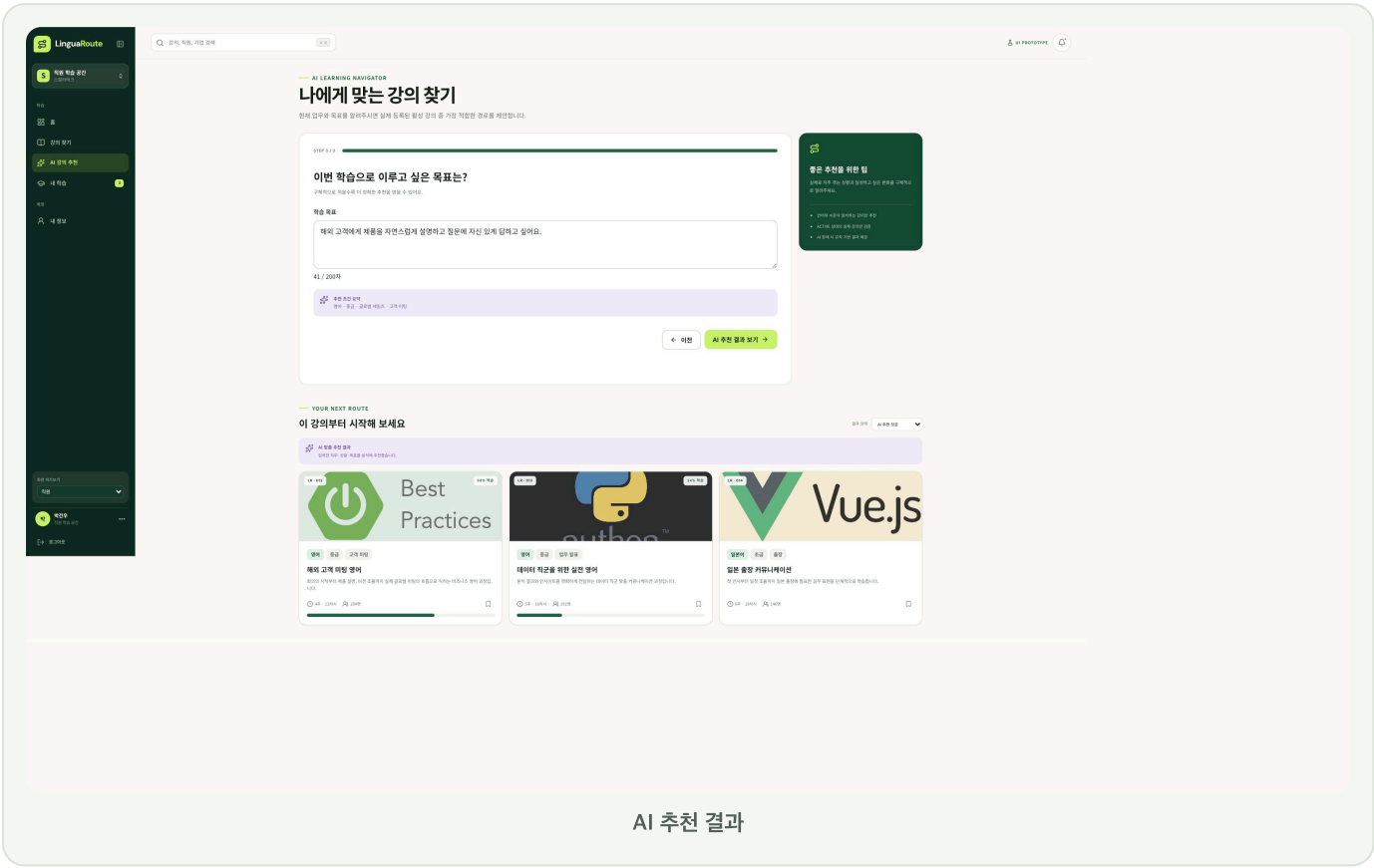
광주 3반 6조 | LinguaRoute | Agile & MSA 실습 팀과제

직원이 기업 구독 권한과 강의 상태를 확인하고 수강신청 성공 응답을 받았을 때 버튼과 안내 문구가 바뀌는 장면입니다.



화면 5. AI 추천 결과

직원이 영어·중급·글로벌 세일즈·고객 미팅과 목표를 입력한 뒤 추천 강의와 추천 이유를 확인하는 장면입니다.



AI 추천 결과

Learning Analytics

직원별 학습 현황

직원별 수강 진행률과 이수여부, 이수된 과목을 비교하세요.

학습 참여 직원

38명

총 학습률 95%

진행 중 수강

87건

직원당 평균 2.3개

평균 진도율

78%

전체 이수 121%

이전 달 수료

24건

목표 대비 100%

부서별 평균 진도율

2024.08.15 기준

전체 평균: 78%

부서	평균 진도율
개발팀	95%
마케팅팀	85%
영업팀	75%
지원팀	65%

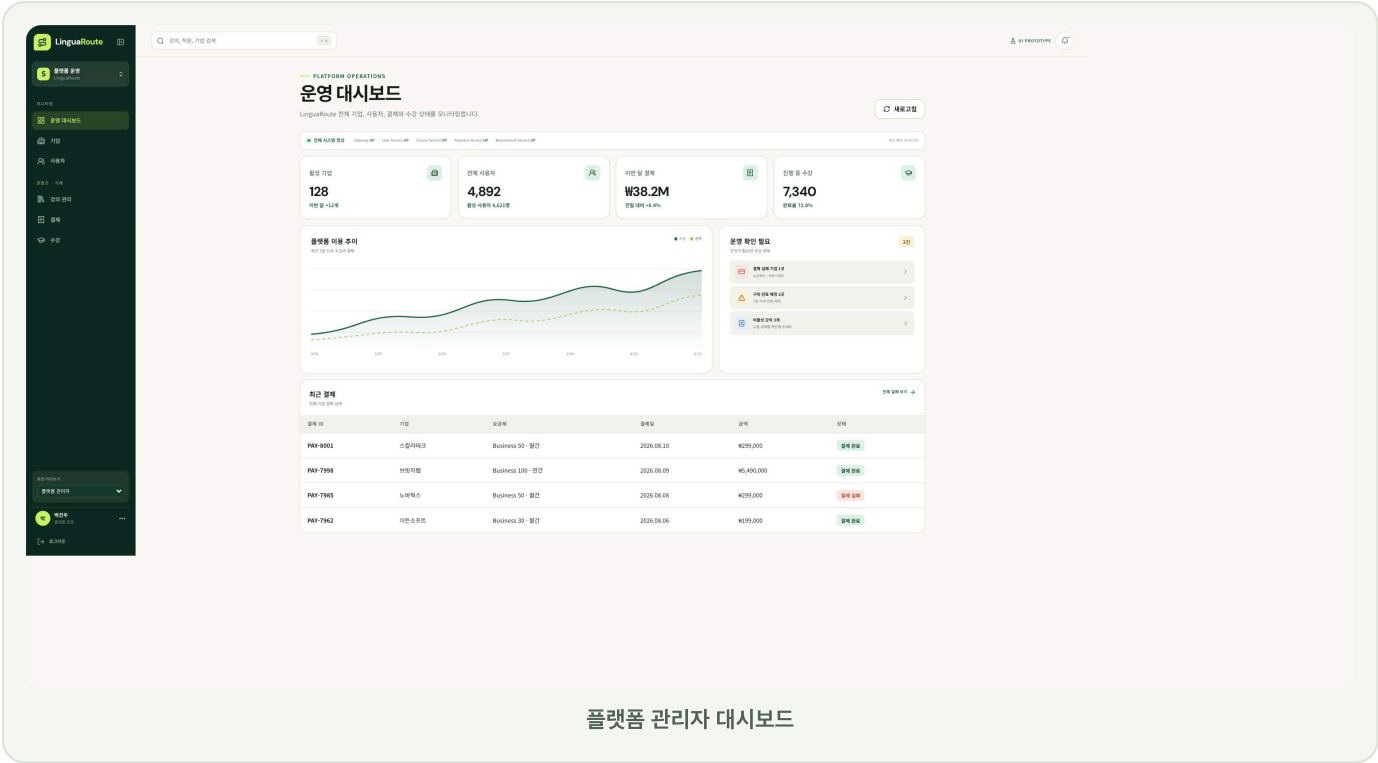
직원	부서	수강 중	완료 중	진도율	최근 학습	학습 상태
김민지	개발팀	3개	2개	75%	2024.07.12	진행 학습
이준호	영업팀	2개	1개	50%	2024.07.18	진행 학습
박지연	마케팅팀	4개	3개	80%	2024.07.22	완료 학습
최도원	지원팀	1개	0개	30%	2024.06.03	진도 낮음
정하민	개발팀	2개	1개	60%	2024.08.01	진행 학습

기업 관리자 학습 현황

화면 7. 플랫폼 관리자 운영

광주 3반 6조 | LinguaRoute | Agile & MSA 실습 팀과제

기업, 사용자, 결제, 수강과 예외 알림을 통합 조회하는 플랫폼 관리자 화면입니다.



발표 시연 시나리오

기업 관리자: 요금제 선택 → 모의 결제 → 구독 ACTIVE·좌석 활성화
→ 기업 관리자: 초대코드 생성
→ 직원: 초대 가입 → AI 추천 조건 입력 → 추천 강의 확인
→ 직원: 강의 상세 → 수강신청 → 차시 완료 → 진도율 증가
→ 기업 관리자: 직원별 진도 확인
→ 플랫폼 관리자: 기업·결제·수강 운영 상태 확인

발표에서는 요청 URL, HTTP 상태 코드, 응답 데이터와 화면 상태 변화를 같은 순서로 설명합니다.

팀 담당 영역

팀원	담당 영역	담당 서비스	핵심 책임
임해안	기업·회원·직원 관리	user-service	기업계정, 직원계정, 초대코드, 좌석
박건우	구독·결제·프론트엔드	payment-service , Kafka, Vue	요금제, 구독, 결제, 이벤트, 프론트엔드
김주오	강의·차시 관리	course-service	강의 CRUD, 검색, 필터, 차시
성가연	수강·학습 관리	enrollment-service	수강신청, 진도율, 완료 처리
김지민	AI 추천·통합	recommend-service	AI 추천, Gateway 연동, 통합 테스트